UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

Robin

Proyecto - Arquitectura de desarrollo móvil y web

Nombre:
Lucas Calquín
Nicolás Escobar

Docente:
Carlos Muñoz

Sección:
INGT1003-001

Tabla de contenidos

1. Introducción
   - 1.1. Contexto
   - 1.2. Definición del problema y evidencia
2. Propuesta de Innovación
   - 2.1. Descripción de la idea
   - 2.2. Problemática que resuelve
   - 2.3. Innovación
3. Plan de trabajo
   - 3.1. Selección de lenguajes y frameworks
   - 3.2. Malla de actividades
   - 3.3. Carta Gantt
4. Diseño y arquitectura del sistema
   - 4.1. Arquitectura cliente-servidor
   - 4.2. Arquitectura de información
   - 4.3. Modelo lógico de datos
   - 4.4. Modelo físico de datos
5. Diseño Frontend
   - 5.1. Prototipo en pantalla
6. Conclusión
7. Bibliografía

Introducción

1.1. Contexto

En la web existen numerosas plataformas de ayuda solidaria, pero la gran mayoría están orientadas a organizaciones o fundaciones ya registradas legalmente, dejando fuera a personas individuales que enfrentan situaciones de vulnerabilidad en momentos puntuales de su vida: una embarazada sin recursos para lo básico, un niño sin posibilidad de celebrar Navidad ó un enfermo que necesita medicamentos. Estas personas no cuentan con un canal directo, confiable y de bajo riesgo para pedir y recibir ayuda concreta.

1.2. Definición del problema y evidencia

La ayuda humanitaria en la actualidad se canaliza mayoritariamente a través de organizaciones intermediarias que administran las campañas en nombre de los beneficiarios, sin dejar espacio para que una persona natural gestione directamente su propia solicitud de ayuda. Un ejemplo de esto es la Fundación Desafío Levantemos Chile, que centraliza la recaudación de fondos para emergencias como el sistema frontal del 2026, recibiendo las transferencias directamente en su cuenta institucional y redistribuyendo luego los recursos entre los afectados (Desafío Levantemos Chile, 2026). De manera similar, la campaña navideña de Correos Chile actúa como intermediario entre niños en situación de vulnerabilidad y sus padrinos donantes, gestionando todo el proceso, desde la recepción de cartas hasta la entrega de regalos, sin que el beneficiario tenga contacto directo ni control sobre su propia publicación (Correos Chile, 2019). Incluso a escala internacional, la ayuda posterior a catástrofes como los sismos de Colombia y Venezuela de 2026 se coordinó exclusivamente entre gobiernos y organismos oficiales, lo que confirma que el modelo dominante de ayuda solidaria opera institución a

institución, dejando fuera el canal directo persona a persona que Robin busca habilitar (teleSUR, 2026).

En paralelo, cuando sí existen instancias de ayuda directa entre personas naturales, la vía predominante es la recaudación de dinero mediante transferencias o campañas de crowdfunding, lo que expone tanto a donantes como a beneficiarios a riesgos concretos. Perallis (s.f.) documenta que las estafas de crowdfunding se producen mediante campañas falsas que imitan causas legítimas, e incluso roban imágenes e historias reales para ganar credibilidad, lo que ha convertido a las donaciones online en un blanco creciente para actores maliciosos.

Por otro lado, está la carga tributaria: Reyes Ríos (2024) explica que el tratamiento de estas donaciones depende de exenciones específicas de la Ley N.° 16.271, sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, y de que el dinero haya tributado previamente según la Ley de Impuesto a la Renta. Es un marco complejo para quien no tiene asesoría legal.

Además, los incentivos tributarios a la donación están diseñados para instituciones, no para personas. La Ley N.° 19.885 y la Ley N.° 21.440 benefician al donante solo si el receptor es una entidad sin fines de lucro inscrita en el registro correspondiente. La primera admite únicamente dinero y la segunda también bienes (Ley 19.885, 2003; Ley 21.440, 2022). Quien dona directamente a una persona natural no accede a ningún beneficio.

En síntesis, la ayuda está dominada por intermediarios institucionales, y cuando es directa implica riesgos legales y financieros asociados al dinero. Esa es la brecha que Robin busca cerrar: que cualquier persona natural pueda publicar su necesidad y recibir ayuda concreta en bienes, reduciendo la dependencia de intermediarios y sin exponer a nadie al manejo de dinero.

Propuesta de Innovación

2.1. Descripción de la idea

Robin es una plataforma web de wishlist solidaria. Cada beneficiario publica su historia personal junto con una lista de necesidades concretas (regalos, artículos de primera necesidad, medicamentos, entre otros). Un moderador verifica cada publicación antes de que sea visible. Los donantes, ya sean personas o empresas, navegan el feed, revisan el detalle de cada historia y reservan los ítems que desean aportar. La entrega se gestiona mediante envío directo o un punto de encuentro coordinado, con confirmación fotográfica de ambas partes.

Las empresas donan bienes a través de la Fundación Robin, entidad sin fines de lucro que actúa como donataria y emite el certificado de donación. Conforme a la Ley N.° 21.440, ese certificado permite a la empresa rebajar el monto donado de su base imponible, lo que reduce el costo de donar, y además obtiene visibilidad e impacto medible (Ley 21.440, 2022).

Robin se sostiene con dos fuentes de ingreso:

Comisión de afiliado: Cuando un donante compra el ítem en una tienda aliada, la tienda entrega un porcentaje de la venta a Robin. Lo mismo ocurre con los productos exhibidos por empresas aliadas: si un donante los compra para donarlos, Robin recibe una comisión. En ambos casos, se informa al donante de forma transparente que esa comisión ayuda a financiar la plataforma, y el precio que paga es el mismo.

Plan de empresa: Es un plan de precio único que incluye:

- Productos como aliado: la empresa puede mostrar sus productos en la plataforma.
- Certificado de donación: emitido por la Fundación Robin, para rebajar el monto donado de su base imponible.
- Realizar donaciones: acceso para reservar ítems en las publicaciones verificadas.
- Sello y logo: su marca visible en la plataforma como empresa aliada.
- Panel de impacto y reporte: seguimiento de bienes donados y personas ayudadas, con un reporte descargable.

2.2. Problemática que resuelve

Problema	Cómo lo resuelve Robin
Solo organizaciones formales pueden publicar campañas, dejando fuera a personas naturales	Cualquier persona natural puede publicar su historia y necesidades
El manejo de dinero expone a fraude financiero y exige cumplimiento legal/tributario complejo	Se reemplaza el dinero por donación directa de bienes específicos, eliminando esa carga
Falta de confianza y trazabilidad: el donante no sabe si la historia es real ni si su aporte llega a destino	Verificación de historias por un administrador + confirmación fotográfica de entrega
Las plataformas solidarias dependen de aportes voluntarios sin un modelo de ingresos estable	Comisión de afiliado en las compras y plan de empresa con servicios definidos

2.3. Innovación

La innovación de Robin no está en la tecnología de base, sino en el modelo de intermediación social y de proceso que propone:

- **Pivote del modelo de donación**: a diferencia de plataformas de donación tradicionales, Robin introduce un modelo de "wishlist" donde la unidad de valor es el ítem, no el dinero, con estados de ciclo de vida (*disponible* → *reservado* → *entregado*) que evitan duplicidad de donaciones sobre una misma necesidad, un mecanismo poco explorado en soluciones solidarias dirigidas a personas naturales.

- **Verificación de historias como capa de confianza**: un rol de moderador valida cada publicación antes de que sea visible en el feed, mitigando el fraude de contenido sin exigir que el beneficiario pertenezca a una organización formal.

- **Cierre del ciclo de confianza en la entrega**: la confirmación de entrega mediante evidencia fotográfica de ambas partes es un mecanismo de trazabilidad que da garantías tanto al donante como al beneficiario.

- **Diseño centrado en el descubrimiento, no en la transacción**: el feed principal está pensado solo para explorar historias (sin exponer directamente la lista de ítems), derivando la acción de reservar al detalle de cada publicación, lo que ordena la experiencia y evita decisiones apresuradas o de baja información.

- **Puente tributario para empresas:** mediante la Fundación Robin, las empresas pueden donar bienes a personas naturales con certificado de donación, algo que el canal directo no permite. Esto reduce su base imponible y les da visibilidad e impacto medible.

- **Sostenibilidad con transparencia:** Robin financia su operación con una comisión de afiliado, informada al donante, y con un plan de empresa de precio único que entrega servicios concretos. Así, el costo de la plataforma no recae en los beneficiarios ni en el manejo de dinero.

En conjunto, estos elementos constituyen una innovación de tipo social y de proceso, orientada a resolver una brecha de accesibilidad (personas naturales sin respaldo institucional) mediante un rediseño del flujo de donación tradicional y un modelo de ingresos transparente.

Plan de trabajo

3.1. Selección de lenguajes y frameworks

Lenguajes candidatos (lenguaje principal) : TypeScript vs. JavaScript

Criterio	TypeScript	JavaScript
Detección temprana de errores	el tipado estático detecta errores en tiempo de compilación, antes de llegar a producción	los errores de tipo sólo aparecen en tiempo de ejecución
Curva de aprendizaje	requiere aprender sintaxis de tipos e interfaces	requiere aprender una sintaxis más básica y accesible
Consistencia de tipado entre capas	permite compartir interfaces entre el modelo de datos, la API y el frontend	no existe tipado que compartir entre capas

Decisión: Se elige TypeScript como lenguaje principal del proyecto, aplicado tanto en el backend como en el frontend. Se acepta una curva de aprendizaje adicional, lo que puede ralentizar el ritmo de desarrollo las primeras semanas, en contraste con la velocidad que ofrecería JavaScript.

Stack: MERN (MongoDB, Express, React, Node.js)

- Node.js + Express: Permite mantener un único lenguaje en backend y frontend, facilitando la reutilización de tipos e interfaces entre ambas capas. Express además ofrece un enrutamiento simple, adecuado para el número de endpoints que requiere el proyecto
- React: framework de frontend basado en componentes reutilizables, con amplio soporte de librerías y documentación, lo que agiliza el desarrollo de las interfaces necesarias para el proyecto.
- MongoDB: como gestor de base de datos, se eligió por su modelo orientado a documentos, que se adapta bien a la naturaleza semi-estructurada de los datos del proyecto.

3.2. Malla de actividades

ID	Actividad	Duración	Predecesor
A1	Definición de la problemática, alcance e ideación	1 semana	—
A2	Definición arquitectura de información y técnica	1 semana	A1
A3	Construcción de prototipo navegable	2 semanas	A2
A4	Documentación del proyecto	2 semanas	A3
A5	Presentación Hito 1	1 día (21 de septiembre)	A4
B1	Definición de interfaz de programación y modelado de datos	1 semana	A5
B2	Implementación de autenticación	2 semanas	B1
B3	Implementación de endpoints REST	3 semanas	B1
B4	Documentación técnica backend	1 semana	B2, B3
B5	API Testing	1 semana	B2, B3
B6	Presentación Hito 2	1 día (2 de noviembre)	B4, B5
C1	Integración Frontend-API	2 semanas	B6
C2	Pruebas de integración e2e	1 semana	C1
C3	Manual de instalación + vídeo	1 semana	C2
C4	Documentación final	1 semana	C2
C5	Presentación Hito 3	1 día (30 de noviembre)	C3, C4

3.3. Carta Gantt

ID	10 AGO	17 AGO	24 AGO	1 SEP	8 SEP	15 SEP	21 SEP
A1							
A2							
A3							
A4							
A5							

ID	28 SEP	5 OCT	12 OCT	19 OCT	26 OCT	2 NOV
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						
B6						

ID	9 NOV	16 NOV	23 NOV	30 NOV
C1				
C2				
C3				
C4				
C5				

Diseño y arquitectura del sistema

4.1. Arquitectura cliente-servidor

Robin se implementa bajo una arquitectura cliente-servidor de tres capas, consistente con el stack MERN definido para el proyecto:

Capa de presentación (Cliente):

- Aplicación web SPA construida en React.
- Responsable de renderizar el feed de publicaciones, el detalle de cada publicación, paneles de interacción y las vistas de creación de publicaciones.
- Se comunica con el backend exclusivamente vía peticiones HTTP en formato JSON, sin acceso directo a la base de datos.

Capa de lógica de negocio (Servidor)

API REST construida en Node.js + Express, organizada en capas internas:

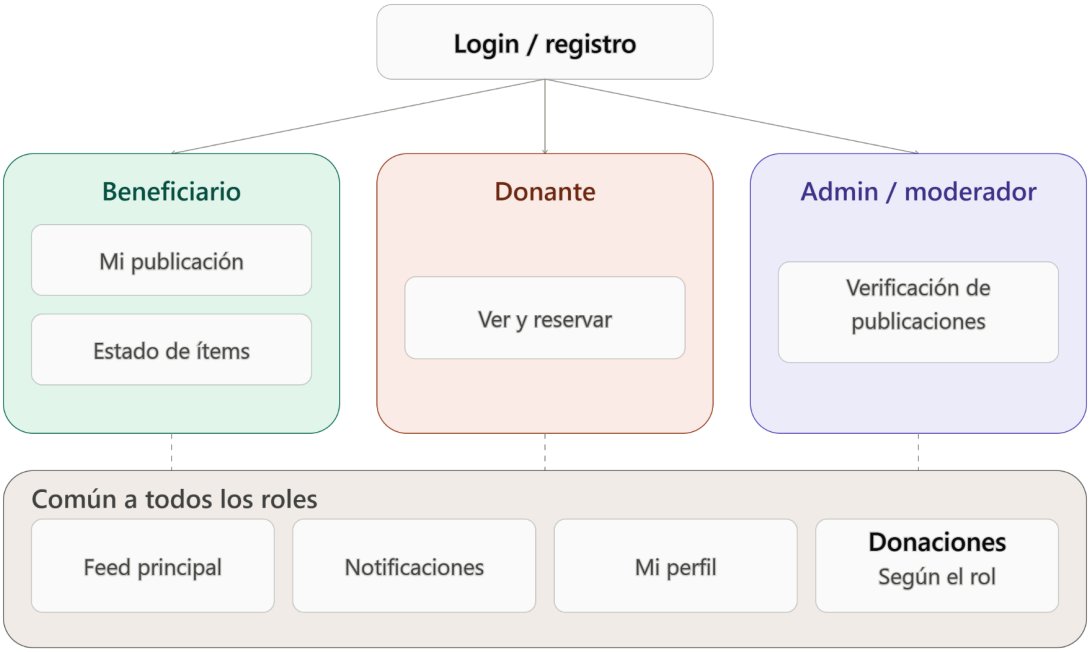
- Routes: definen los endpoints disponibles.
- Controllers: reciben la petición, validan y orquestan la respuesta.
- Services: concentran las reglas de negocio (ejemplo: verificar que una necesidad esté "disponible" antes de permitir una reserva, o que solo un admin pueda aprobar una historia).
- Middlewares: autenticación/autorización vía JSON Web Token (JWT) validación de payloads y manejo centralizado de errores.

Capa de datos (Persistencia)

- MongoDB como motor de base de datos, accedido a través de la librería Mongoose, que define los schemas y valida la forma de los documentos antes de persistirlos.

4.2. Arquitectura de información

Diagrama de navegación



Jerarquía y agrupación de contenido

El feed principal muestra solo historias, sin ítems ni botón de reserva, para priorizar el descubrimiento. El detalle de publicación separa historia (izquierda, informarse) de necesidades con botón "Reservar" (derecha, actuar). La vista "Donaciones" agrupa las necesidades del usuario en una sola lista con su estado visible, permitiendo revisar el progreso sin entrar a cada publicación.

Estructura de layout

Esqueleto persistente: logo arriba, barra de búsqueda y navegación (Feed, Donaciones, Notificaciones, Perfil), feed central con asides ("Perfil", "Alertas relevantes"). Las vistas comunes (Donaciones, Notificaciones, Perfil) reemplazan el feed central por un layout de una columna con panel lateral de

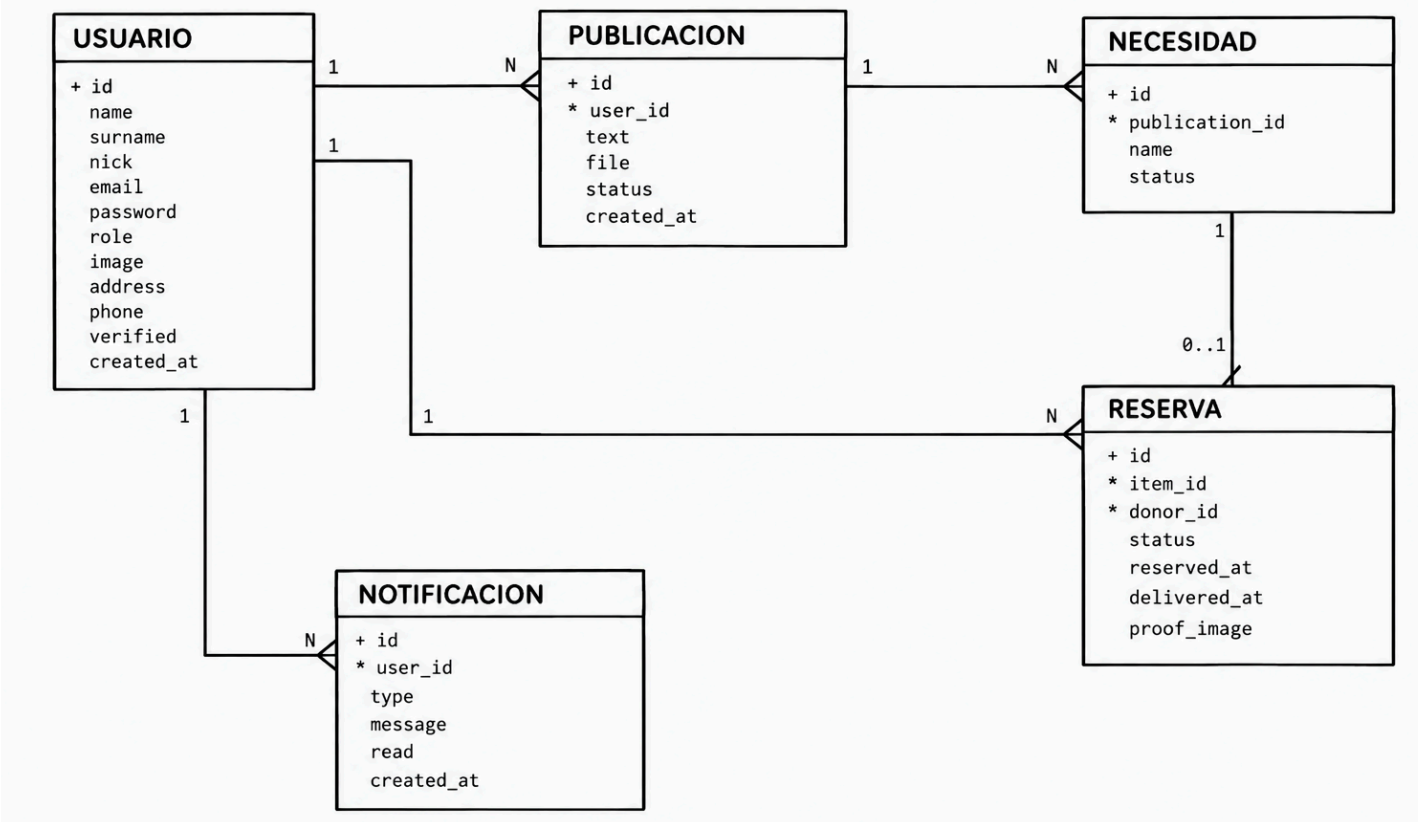
contexto (impacto, filtros o datos personales), manteniendo siempre el header superior.

Sistema de etiquetado

Cada necesidad muestra una etiqueta de estado con color distinto (reservado en naranja, entregado en verde), visible tanto en el detalle como en "Mis Donaciones". Las notificaciones usan el mismo criterio de color por tipo de evento (confirmación, alerta pendiente, conflicto), dando consistencia visual al sistema de estados en toda la app.

Esta arquitectura de navegación se traduce en las pantallas presentadas en la sección “Diseño frontend”.

4.3. Modelo lógico de datos



4.4. Modelo físico de datos

Para el diseño físico en MongoDB se optó por un enfoque mixto de embebido y referenciado según el patrón de acceso a los datos. Las necesidades se embebieron como subdocumentos dentro de publicaciones, ya que siempre se consultan junto con la publicación que las contiene, su cantidad es acotada, y esto evita una consulta adicional al mostrar el detalle de una historia. En cambio, usuarios, reservas y notificaciones se mantuvieron como colecciones independientes y referenciadas mediante ObjectId.

Colecciones:

- **Usuarios**

```
{
  _id: ObjectId,
  name: String,
  surname: String,
  nick: String,
  email: String,
  password: String,
  role: String,
  image: String,
  address: String,
  phone: String,
  verified: Boolean,
  created_at: Date
}
```

- **Publicaciones**

```
{
  _id: ObjectId,
  user_id: ObjectId,
  text: String,
  file: String,
  status: String,
  created_at: Date,
  necesidades: [
    {
      _id: ObjectId,
      name: String,
      status: String
    }
  ]
}
```

- **Reservas**

```
{
  _id: ObjectId,
  publication_id: ObjectId,
  item_id: ObjectId,
  donor_id: ObjectId,
  status: String,
  reserved_at: Date,
  delivered_at: Date,
  proof_image: String
}
```

- **Notificaciones**

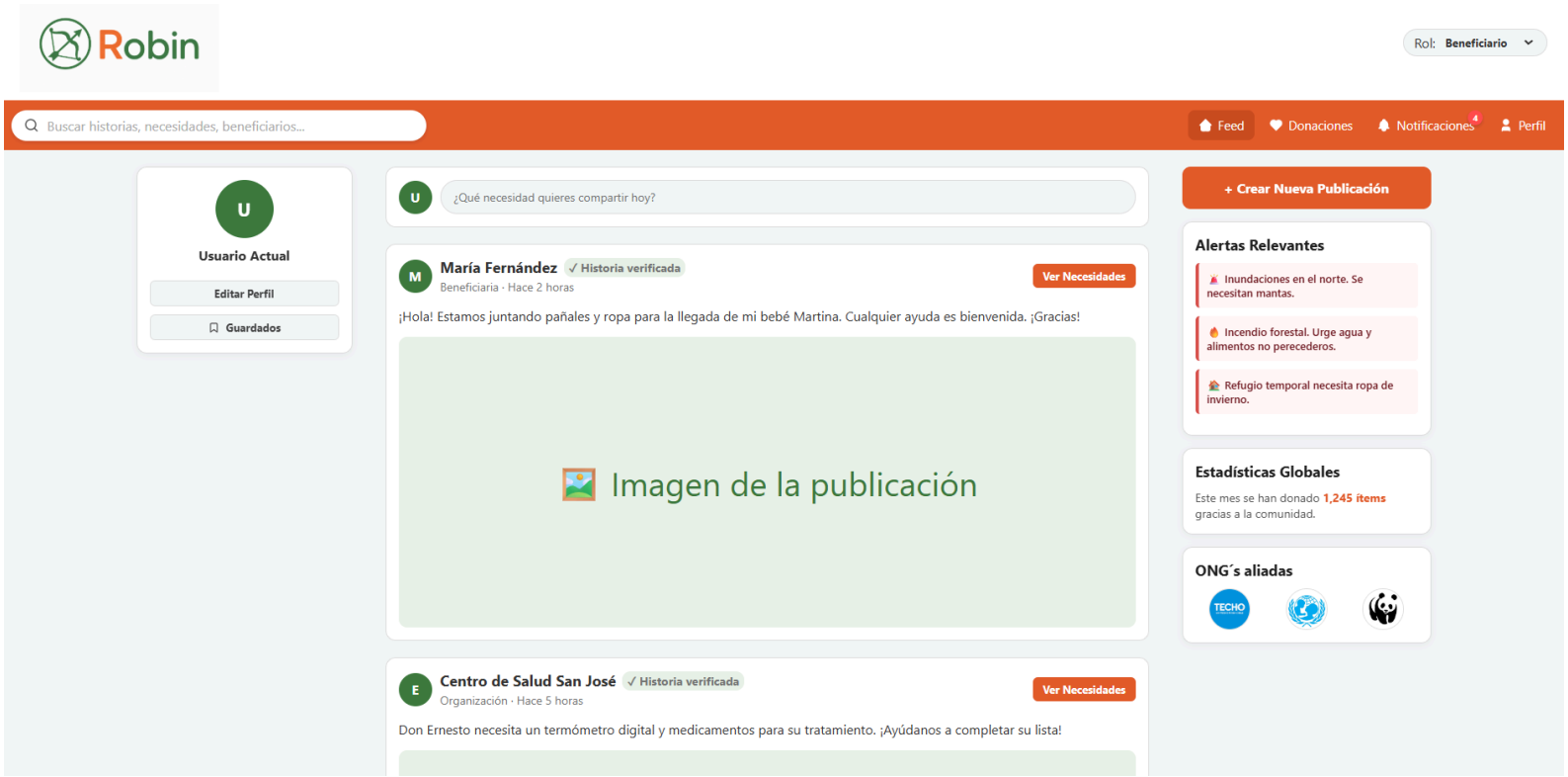
```
{
  _id: ObjectId,
  user_id: ObjectId,
  type: String,
  message: String,
  read: Boolean,
  created_at: Date
}
```

El modelo de datos de esta sección representa el flujo central de Robin: publicación, reserva y notificación

Diseño Frontend

5.1. Prototipo en pantalla

Feed principal



Detalle de publicación

Robin

Buscar historias, necesidades, beneficiarios...

Feed Donaciones

← Volver al Feed

María Fernández

✓ Historia verificada

¡Hola! Estamos juntando pañales y ropa para la llegada de mi bebé Martina. Cualquier ayuda es bienvenida. ¡Gracias!

Imagen de la publicación

Necesidades

20% Completado

Pañales talla M	Disponible	Reservar
Ropa 0-3 meses	Reservado	Reservado
Biberones esterilizados	Disponible	Reservar
Mantas para bebé	Disponible	Reservar
Toallitas húmedas	Disponible	Reservar

Donaciones

, necesidades, beneficiarios...

Feed Donaciones Notificacione

Mis Donaciones

Pendientes Entregados Todos

María Fernández

Pañales talla M
Entregado hace 2 días — Entregado

Biberones x2
Entregado hace 1 día — Entregado

Juan Pérez

Mantas térmicas
Reservado hace 3 días — Reservado — Confirmar Entrega — Cancelar reserva

Leche en polvo
Reservado hace 2 días — Reservado — Confirmar Entrega — Cancelar reserva

Tu impacto

12
personas ayudadas los últimos 3 meses

45
donaciones realizadas

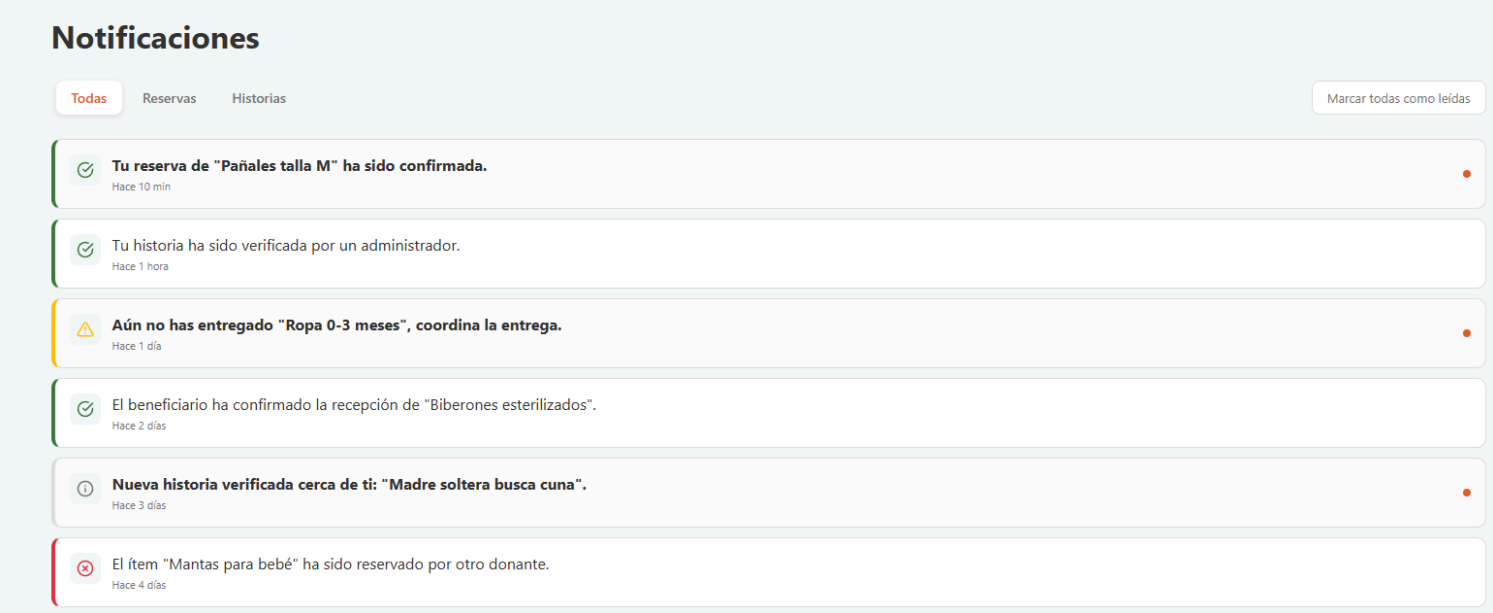
Siguiente hito: **Donante Bronce**

60%

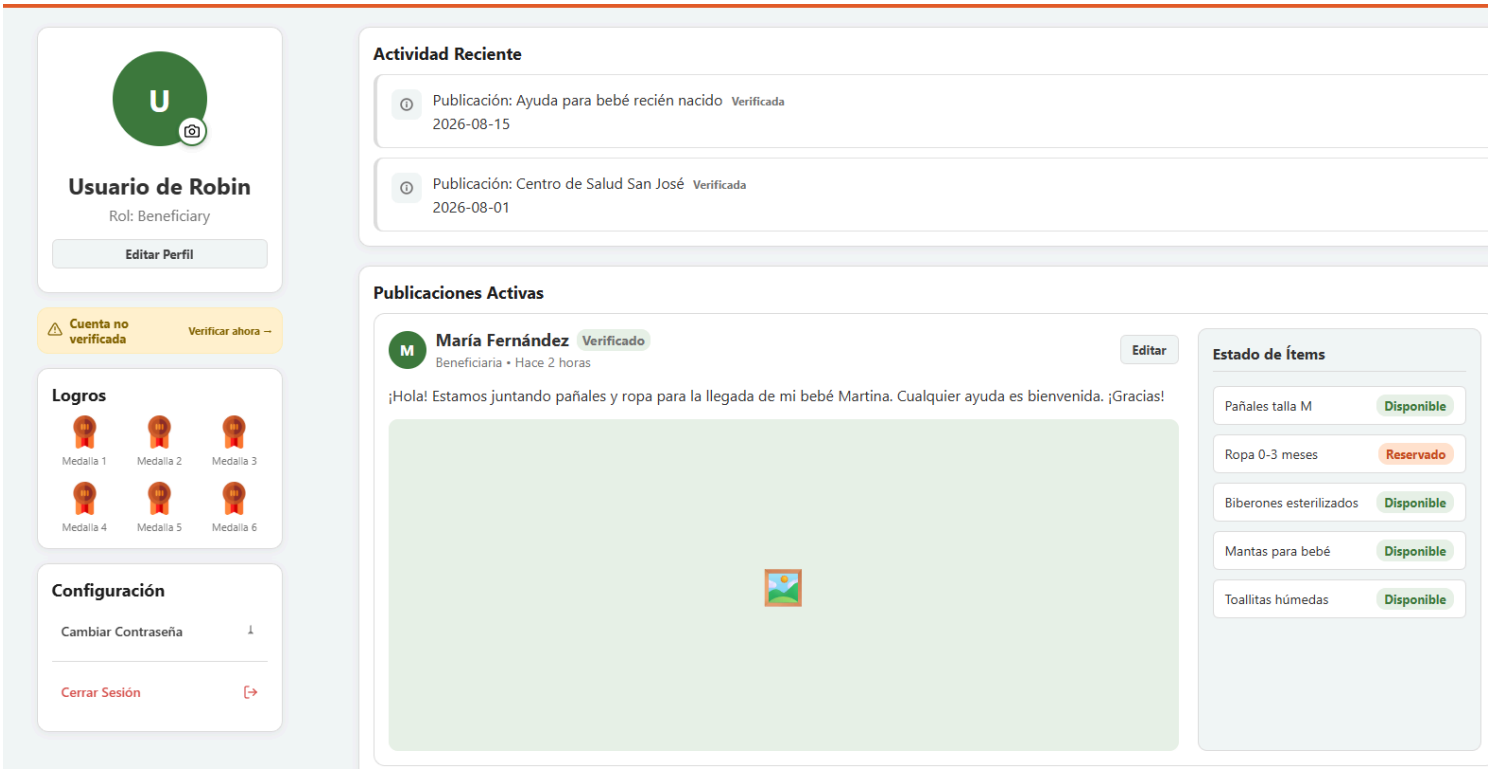
Te faltan 5 donaciones

Ver historial completo

Notificaciones



Perfil



Conclusión

El desarrollo de Robin como propuesta de innovación permite abordar un problema real y poco cubierto por las plataformas de donación existentes en Chile y el mundo: la mayoría de estas atienden a organizaciones registradas, dejando fuera a personas individuales que enfrentan necesidades puntuales en fechas o situaciones especiales. La decisión de cambiar desde un modelo de donaciones monetarias hacia uno de donación de bienes reduce de forma significativa los riesgos de fraude financiero y la complejidad legal y tributaria asociada, sin perder el propósito central de conectar donantes con beneficiarios de manera directa y transparente.

Con la arquitectura de información y los flujos de navegación definidos, el proyecto queda en condiciones de avanzar hacia el Hito 2, donde el foco se traslada del diseño de experiencia al diseño técnico del backend: la definición formal de la API REST, el modelo de datos en MongoDB y la lógica de negocio que dará soporte a las funcionalidades aquí propuestas. Este hito sentará las bases para que, en el Hito 3, Robin se integre como un producto funcional y desplegado en la nube.

Bibliografía

- Correos Chile. (2019). Navidad en Correos: compromiso, rigurosidad, esperanza y tradición. Correos Chile. https://www.correos.cl/navidad-en-correos-compromiso-rigurosidad-esperanza-y-tradici%C3%B3n-1
- Desafío Levantemos Chile. (2026). Hoy la emergencia es el sistema frontal. Desafío Levantemos Chile. https://desafiolevantemoschile.org/causa/emergencia-sistema-frontal/
- Perallis. (s.f.). Estafas de crowdfunding y donaciones falsas: ¿cómo protegerte?. Perallis. https://www.perallis.com/noticias/estafas-de-crowdfunding-y-donaciones-falsas-como-protegerte
- Reyes Ríos, O. A. (20 de mayo, 2024). ¿Cuál es el tratamiento tributario de las donaciones generadas en campañas humanitarias para el beneficiario de los aportes?. CírculoVerde. https://www.circuloverde.cl/cual-es-el-tratamiento-tributario-de-las-donaciones-generadas-en-campanas-humanitarias-para-el-beneficiario-de-los-aportes/
- teleSUR. (2026). Escombros, ayuda internacional y vivienda: cómo respondieron Colombia y Venezuela a los sismos. teleSUR. https://www.telesurtv.net/como-respondieron-venezuela-colombia-sismos/
- Ley 16.271 de 1965. Impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones. (1965, 10 de julio). Ministerio de Hacienda. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28367
- Ley 19.885 de 2003. Incentiva y norma el buen uso de donaciones que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y

públicos. (2003, 6 de agosto). Ministerio de Hacienda. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=213294

- Ley 21.440 de 2022. Crea un régimen de donaciones con beneficios tributarios en apoyo a entidades sin fines de lucro. (2022, 12 de abril). Ministerio de Hacienda. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1174623